Innovación en la Accesibilidad Académica: Implementación de Sistemas de Reconocimiento de Voz y Diseño de Interfaces Adaptativas para la Inclusión de Estudiantes Sordos en la Educación Superior

Santiago Montealegre Romero

Resumen

El presente reporte técnico y ensayo académico aborda de manera exhaustiva el desarrollo y la fundamentación de **ClearFlow**, una iniciativa tecnológica diseñada para mitigar las barreras de comunicación que enfrentan los estudiantes sordos en el entorno universitario. El núcleo de la problemática reside en la dependencia crítica de intérpretes de lengua de señas y el agotamiento derivado de la lectura de labios, factores que limitan severamente la capacidad de toma de apuntes y la participación autónoma. A través de la integración de la librería de procesamiento de lenguaje natural SpeechRecognition en Python, el proyecto propone un sistema de subtitulado en tiempo real con una interfaz intuitiva y altamente personalizable. El reporte analiza la eficacia de las tecnologías Speech-to-Text (STT), los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la importancia de los apoyos audiovisuales como el subtitulado y los sistemas FM. Los resultados esperados incluyen un software ejecutable capaz de generar bitácoras de clase con marcas de tiempo, permitiendo un acceso equitativo a la palabra del docente. Se concluye que la personalización de la experiencia visual y la automatización de la transcripción no solo reducen la carga cognitiva del estudiante, sino que transforman el paradigma de la inclusión educativa hacia la autonomía tecnológica.

Palabras clave

Accesibilidad Educativa, Speech-to-Text, Procesamiento de Lenguaje Natural, Inclusión Universitaria, Discapacidad Auditiva, Diseño Universal para el Aprendizaje, Tecnología de Asistencia.

Introducción y Marco Teórico de la Accesibilidad

La transición hacia modelos educativos más inclusivos en el nivel superior ha dejado de ser una aspiración ética para convertirse en una necesidad técnica y pedagógica imperativa. En este

contexto, el e-learning y las plataformas de aprendizaje adaptadas se definen como entornos que no solo utilizan medios electrónicos para mejorar el acceso, sino que facilitan la interacción y la conversión de datos entre formatos visuales, textuales y auditivos.[1] Sin embargo, a pesar de los avances en la digitalización, los estudiantes con discapacidad auditiva continúan enfrentando desafíos monumentales. **ClearFlow** surge de la identificación de una barrera de comunicación crítica en el entorno académico universitario: la dependencia absoluta de mediadores humanos o de la lectura labiofacial, procesos que resultan agotadores y que interfieren directamente con la capacidad del estudiante para procesar contenidos complejos y tomar apuntes de manera simultánea.[2]

La literatura académica establece que las barreras de comunicación se presentan debido a deficiencias en los elementos del proceso comunicativo, lo que impide que el mensaje llegue a su destino o que lo haga de manera distorsionada.[3] Para el estudiante sordo, estas barreras no son solo físicas, sino también ideológicas y psicológicas, vinculadas a un contexto sociocultural donde a menudo se ignora que su lengua primaria es visual y que el español escrito representa, en muchos casos, una segunda lengua con sus propios desafíos de comprensión.[3] Por ello, resulta fundamental implementar tecnologías de asistencia que actúen como "ajustes razonables", permitiendo que la información sea accesible mediante múltiples canales de representación.[5]

El enfoque de **ClearFlow** se alinea con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), una herramienta esencial para garantizar la equidad en entornos diversos.[6] El DUA propone que, dado que los estudiantes perciben y comprenden la información de maneras distintas, los docentes deben ofrecer contenidos en formatos variados —visuales, auditivos y textuales— para acomodar estas diferencias.[6] En este sentido, las tecnologías Speech-to-Text (STT) se presentan como una solución disruptiva que permite la transcripción de palabras habladas a texto en tiempo real, facilitando la generación de subtítulos y el registro de contenidos de clase de manera automática.[5] Este reporte técnico detallará cómo el desarrollo de una interfaz intuitiva, la integración de módulos de reconocimiento de voz y la generación de bitácoras de transcripción constituyen un ecosistema robusto para la autonomía del estudiante con diversidad funcional auditiva.

Formulación del Problema: La Brecha de Comunicación en la Universidad

La vida académica universitaria se caracteriza por un flujo constante de información técnica, debates rápidos y una carga significativa de contenido oral. Para un estudiante sordo, este entorno puede volverse hostil si no se cuenta con los apoyos adecuados. La dependencia de intérpretes de lengua de señas, aunque necesaria en muchos contextos, plantea limitaciones en términos de disponibilidad, precisión técnica y, sobre todo, autonomía del estudiante.[1] La lectura de labios, por su parte, requiere una concentración visual extrema y se ve afectada por factores ambientales como la iluminación, la distancia del docente o incluso el uso de

mascarillas.[3]

ClearFlow identifica que esta fatiga cognitiva impide que el estudiante realice funciones académicas básicas, como la síntesis de información o la reflexión crítica durante la clase, ya que toda su energía se consume en el acto de decodificar el mensaje oral.[2] Existe, por tanto, una necesidad apremiante de un sistema que permita el acceso a la palabra del docente de manera rápida y sin interrupciones, transformando el sonido en una señal visual persistente (texto) que pueda ser consultada tanto en tiempo real como de forma asincrónica.

Impacto de las Barreras en la Comprensión Lectora y la Escritura

Investigaciones recientes sugieren que los estudiantes con discapacidad auditiva a menudo rinden por debajo de sus pares oyentes en tareas de comprensión lectora, no por una falta de capacidad intelectual, sino por la carencia de estrategias semánticas adaptadas y materiales educativos accesibles.[4] Las barreras en el acceso a la oralidad se traducen a menudo en dificultades para la producción de textos complejos. Aquí es donde la tecnología STT demuestra una eficacia superior: al eliminar la "barrera de la transcripción manual" o la ortografía, permite que el estudiante se enfoque en habilidades de orden superior, como la estructuración de argumentos y la diversidad de vocabulario.[8] **ClearFlow** busca capitalizar estos hallazgos mediante la implementación de un sistema que no solo subtitule, sino que almacene la clase en un formato de lectura fácil, reduciendo la carga de memoria de trabajo y permitiendo un aprendizaje más profundo.[8]

Arquitectura Tecnológica de ClearFlow

El desarrollo del sistema propuesto se fundamenta en la utilización de herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y el ecosistema de programación en Python, reconocido por su robustez en aplicaciones de inteligencia artificial y accesibilidad.[9] El objetivo principal es la creación de un módulo de procesamiento de lenguaje natural mediante la librería SpeechRecognition.

La Librería SpeechRecognition y su Funcionamiento Técnico

La elección de SpeechRecognition responde a su versatilidad para interactuar con múltiples motores de reconocimiento de voz y APIs externas. Esta librería actúa como un envoltorio que facilita la captura de audio a través de micrófonos y su posterior procesamiento.[10] El sistema requiere una configuración precisa de parámetros para operar en entornos ruidosos como lo son las aulas universitarias. Un parámetro crítico es el energy_threshold, que determina la sensibilidad del reconocedor ante el ruido ambiental; en un aula con eco o conversaciones de fondo, este umbral debe calibrarse dinámicamente para diferenciar la voz del docente del ruido de fondo.[11]

Motor de Reconocimiento	Tipo	Requerimiento de Conexión	Ventajas Principales
Google Web Speech API	Cloud	Requerido	Alta precisión y soporte para múltiples idiomas sin configuración compleja.[10]
OpenAI Whisper	Transformer	Local / Cloud	Robusto frente a ruidos fuertes y acentos variados; alta conciencia contextual.[9]
CMU Sphinx	Offline	No requerido	Privacidad total y funcionamiento sin internet; requiere modelos preentrenados.[10]
Microsoft Azure	Enterprise	Requerido	Escalabilidad profesional y baja latencia en entornos corporativos.[9]

La integración de este módulo en **ClearFlow** permitirá que el audio capturado por el micrófono del docente sea procesado y convertido en cadenas de texto. Estas cadenas deben ser segmentadas y enviadas a la interfaz de usuario con una latencia mínima (idealmente inferior a los 50ms) para garantizar que el subtitulado sea sincrónico con el habla, un factor determinante para la experiencia de usuario y la comprensión del mensaje.[13]

Desafíos en Entornos de Aula y Soluciones Acústicas

Uno de los mayores obstáculos para la efectividad de las tecnologías STT es el ruido en el aula (charlas de estudiantes, movimiento de sillas, proyectores). Estudios demuestran que, aunque la precisión del reconocimiento de voz puede superar el 97% en condiciones de silencio, esta decae significativamente en ambientes ruidosos.[14] Para contrarrestar esto, el diseño técnico del proyecto considera:

1. **Supresión de Ruido por IA**: Utilización de modelos de aprendizaje profundo que separan la señal de voz del ruido no deseado.[15]

2. **Micrófonos Direccionales y Beamforming**: El uso de tecnología que enfoca la captura de audio en la posición del docente, ignorando las fuentes sonoras laterales.[13]
3. **Ajuste de Umbral de Energía**: Implementación de la función adjust_for_ambient_noise de la librería SpeechRecognition, que calibra el sistema automáticamente antes de comenzar la transcripción.[11]

Diseño de la Interfaz: Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX)

El segundo objetivo específico de **ClearFlow** es el desarrollo de una interfaz intuitiva que visualice los subtítulos en un formato de fácil lectura. La accesibilidad y la usabilidad están íntimamente ligadas; una herramienta accesible pero difícil de usar no cumple su propósito de inclusión.[1] Por ello, el software contempla opciones de personalización profunda para adaptarse a las necesidades visuales de cada estudiante.

Personalización de la Visualización

El impacto de la fatiga visual en estudiantes que dependen de la información escrita es un factor a menudo ignorado. La posibilidad de ajustar el tamaño de la letra y el color del fondo no es una característica estética, sino una necesidad ergonómica. Por ejemplo, el uso de fondos oscuros con letras claras (modo oscuro) puede reducir la tensión ocular durante sesiones largas.[1]

Parámetro de Interfaz	Funcionalidad	Beneficio para el Estudiante
Tamaño de Fuente	Escalamiento dinámico	Permite la lectura desde distintas distancias y mejora la visibilidad para quienes tienen baja visión asociada.[1]
Contraste de Color	Fondos personalizables	Mejora la legibilidad y previene el deslumbramiento o la fatiga visual.[1]
Formato de Lectura Fácil	Estructuración de texto	Evita bloques densos de información, facilitando la decodificación semántica.[4]

Ubicación de Subtítulos	Ventana flotante o fija	Permite al estudiante ver simultáneamente al docente (para leer lenguaje no verbal) y el texto.[1]

Esta capacidad de personalización responde a los hallazgos del estudio de Batanero-Ochaíta et al., donde se observó que, aunque la actitud hacia la tecnología es positiva, la percepción de la facilidad de uso varía según la capacidad del sistema para adaptarse a las preferencias personales (PNP) del usuario.[1] **ClearFlow** busca empoderar al estudiante permitiéndole controlar su entorno visual de aprendizaje.

La Bitácora de Transcripción y el Almacenamiento de Datos

Un componente diferenciador del proyecto es la implementación de una función de guardado automático que almacena la transcripción de la clase en un archivo de texto (.txt) con marcas de tiempo. Esta "bitácora" cumple una función pedagógica vital: la reducción de la carga de memoria a corto plazo.

Función Pedagógica de la Bitácora

Al saber que la clase está siendo grabada y transcrita palabra por palabra, el estudiante puede liberar recursos cognitivos que antes dedicaba a la toma de apuntes apresurada para invertirlos en la comprensión del concepto.[8] Las marcas de tiempo permiten que, en el estudio posterior, el estudiante pueda localizar momentos específicos de la clase, vinculando el texto con sus propias notas manuales o con diapositivas presentadas. Este tipo de apoyo técnico es fundamental para transformar la experiencia de aprendizaje de una actividad pasiva de recepción a una activa de procesamiento.[16]

Además, el formato.txt asegura la portabilidad y la ligereza del archivo, facilitando su revisión en múltiples dispositivos. Esta funcionalidad se integra con las recomendaciones sobre el uso de transcripciones descargables en plataformas digitales inclusivas para optimizar la inteligibilidad en aulas presenciales y virtuales.[1]

Integración de Ayudas Audiovisuales y Sistemas de Apoyo

ClearFlow no opera de forma aislada, sino que se complementa con otras ayudas audiovisuales y sistemas de apoyo técnico recomendados para la accesibilidad en el aula. De acuerdo con el documento de ayudas audiovisuales, la inclusión efectiva se logra mediante una combinación de recursos visuales y técnicos.[1]

Recursos Visuales en el Aula

El uso de imágenes, gráficos, esquemas y presentaciones multimedia ayuda a los estudiantes sordos a captar conceptos sin depender exclusivamente del audio. El software propuesto puede integrarse con estos materiales mediante el uso de segundas pantallas o ventanas superpuestas, permitiendo un refuerzo visual constante.[6] La tecnología de subtitulado (Captioning) beneficia no solo a los estudiantes sordos, sino a todo el grupo, mejorando la retención de información y la comprensión de términos técnicos complejos.[1]

Sistemas de Apoyo Técnico Complementarios

En el aula física, el sistema puede complementarse con:

- **Micrófonos FM**: Que transmiten la voz del docente directamente a las prótesis auditivas o implantes cocleares, mejorando la relación señal-ruido.[1]
- **Plataformas con Chat y Transcripción en Vivo**: Que permiten la interacción en clases grupales, identificando quién está hablando en cada momento.[1]
- **Sistemas de Transcripción Proyectada**: Soluciones que utilizan software de transcripción en tiempo real proyectado en pantallas grandes para que todo el grupo pueda seguir la lección visualmente.[1]

ClearFlow optimiza estos recursos al ofrecer una solución portátil que el estudiante puede llevar en su computadora personal, dándole independencia de la infraestructura fija que pueda o no tener la universidad.

El Marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) aplicado al Proyecto

La arquitectura de **ClearFlow** es una manifestación práctica de los principios del DUA. Al proporcionar múltiples medios de representación (texto en tiempo real frente a voz oral), acción (toma de apuntes automatizada) y expresión (posibilidad de interactuar con el texto generado), el sistema reduce las barreras para el aprendizaje de manera proactiva.[6]

Redes de Aprendizaje y DUA

Según la neurociencia cognitiva, existen tres redes cerebrales implicadas en el aprendizaje: la de reconocimiento (el "qué"), la estratégica (el "cómo") y la afectiva (el "porqué").[17]

1. **Red de Reconocimiento**: El software apoya esta red al convertir el estímulo auditivo en visual, permitiendo que el estudiante procese y clasifique la información de manera más efectiva.[17]
2. **Red Estratégica**: La bitácora con marcas de tiempo permite al estudiante planificar su estudio y ejecutar acciones de revisión más precisas.[17]
3. **Red Afectiva**: Al reducir la fatiga y el estrés asociados con la pérdida de información, el

sistema mejora la motivación y el compromiso del estudiante con su formación universitaria.[5]

La versatilidad de los medios digitales permite almacenar la información en formatos combinados, lo que enriquece el aprendizaje para todos los alumnos, independientemente de si presentan o no una discapacidad auditiva.[18]

Resultados Esperados y Análisis de Impacto

Los resultados proyectados para **ClearFlow** se dividen en productos técnicos y beneficios pedagógicos. El principal producto es un software funcional que muestra los subtítulos conforme el profesor habla, garantizando un acceso instantáneo a la información.

Eficacia de la Tecnología STT en la Producción de Textos

Evidencia reciente indica que el uso de STT aumenta significativamente la productividad en la generación de textos. Estudiantes que utilizaron estas herramientas produjeron textos más largos y con un vocabulario más diverso en comparación con el uso del teclado o la escritura manual.[8] Esto se debe a que la tecnología permite saltar la "barrera de la transcripción", liberando recursos de la memoria de trabajo para enfocarse en la calidad del contenido y la organización de las ideas.[8]

En el contexto universitario, este impacto es aún más profundo. Un estudiante que puede seguir la clase a través de subtítulos y que recibe una bitácora al final de la sesión tiene más probabilidades de participar en discusiones de clase y de completar tareas complejas que requieren la integración de múltiples conceptos orales.[8]

Validación a través de la Actitud del Estudiante

Tomando como referencia estudios previos sobre plataformas adaptadas, se espera que **ClearFlow** obtenga niveles de satisfacción superiores al 4.5 en una escala de 5.[1] La investigación de Batanero-Ochaíta et al. demostró que los estudiantes valoran positivamente las adaptaciones que les permiten acceder a toda la información visual y auditiva de forma intuitiva.[1] Sin embargo, el éxito final dependerá de la capacidad de la interfaz para no ser intrusiva y para ofrecer un texto de alta precisión (Word Error Rate bajo), especialmente en asignaturas con terminología científica especializada.[14]

Indicador de Impacto	Resultado Esperado	Fuente de Evidencia
Productividad Textual	Aumento en la longitud y riqueza de los apuntes	8

Carga Cognitiva	Reducción del agotamiento visual y mental	2
Autonomía	Menor dependencia de intérpretes humanos	1
Retención de Conocimiento	Mejora del 19% en puntos clave de aprendizaje	13

Discusión: Desafíos Éticos y Técnicos de la Implementación

A pesar del potencial transformador de **ClearFlow**, su implementación no está exenta de desafíos. La precisión del reconocimiento de voz sigue siendo una variable crítica. Factores como los acentos del docente, el ritmo de habla y la presencia de ruidos imprevistos pueden generar errores en la transcripción. Por ello, el software debe incorporar mecanismos de retroalimentación o permitir la corrección posterior por parte del estudiante o de un mediador.[8]

La Necesidad de un Enfoque Interdisciplinario

Para que estas soluciones tecnológicas sean efectivas en las aulas reales, se requiere el establecimiento de equipos interdisciplinarios que incluyan a expertos en tecnología, pedagogos, lingüistas y a la comunidad sorda.[5] La tecnología no debe verse como un sustituto de la Lengua de Señas o del intérprete, sino como una herramienta complementaria que amplía el abanico de opciones para la inclusión. En la educación superior, donde el lenguaje se vuelve altamente especializado, la capacitación del docente para utilizar micrófonos adecuados y hablar de manera clara es tan importante como el algoritmo de reconocimiento de voz.[7]

Futuro de ClearFlow y la Accesibilidad en la Educación Superior

El futuro de **ClearFlow** y de tecnologías similares apunta hacia la integración de la inteligencia artificial multimodal. Sistemas que no solo transcriban la voz, sino que analicen la información visual de las diapositivas y las combinen con el texto generado, creando entornos de aprendizaje hiper-accesibles. La tendencia actual hacia la "usabilidad universal" sugiere que estas herramientas, diseñadas inicialmente para personas con discapacidad, terminarán beneficiando a toda la población estudiantil, incluyendo a aquellos en entornos ruidosos o con dificultades de procesamiento lingüístico.[1]

Conclusión

ClearFlow representa un avance significativo hacia la equidad educativa en el nivel universitario. Al abordar frontalmente la barrera de comunicación que impone la oralidad, y al

proporcionar una herramienta basada en procesamiento de lenguaje natural y personalización visual, el proyecto no solo cumple con un requisito legal de accesibilidad, sino que redefine la autonomía del estudiante sordo. La integración de la librería SpeechRecognition, la creación de interfaces intuitivas y la generación de bitácoras de transcripción constituyen un modelo replicable que alinea la tecnología de vanguardia con las necesidades humanas más apremiantes.

La educación inclusiva es un derecho fundamental que debe ser efectivo mediante el acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje. Tecnologías como las propuestas en este reporte actúan como los cimientos de una universidad donde la palabra del docente ya no sea un flujo efímero de sonido, sino un recurso visual y textual permanente, accesible para todos los que busquen el conocimiento, sin importar su capacidad auditiva. La transformación hacia una educación sin barreras es una tarea técnica, pero sobre todo, es un compromiso con la dignidad y la excelencia académica de cada estudiante.

Bibliografía

[1] Batanero-Ochaíta, C., De-Marcos, L., Rivera, L. F., Holvikivi, J., Hilera, J. R., & Otón Tortosa, S. (2021). Improving accessibility in online education: Comparative analysis of attitudes of blind and deaf students toward an adapted learning platform. *IEEE Access*, *9*, 99968-99982. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3095041

[2][Autor del Proyecto]. (2024). *ClearFlow: Formulación del problema, objetivos específicos y resultados esperados* [Manuscrito inédito].

[3] Ávila-Uruburok, C., Ávila-Uruburok, A., & Cárdenas-Ibáñez, L. C. (2015). Barreras de la comunicación oral: hacia un estudio de la oralidad estudiantil Lasallista (citando a León, 2005).. Repositorio Unisalle. https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas/368

[4] Martínez-Ortiz, C. V. (2021). *Análisis de las estrategias semánticas de la comprensión lectora de estudiantes sordos*. Repositorio UNAE.

[5] Coto-Jiménez, M., & Morales-Rodríguez, M. (2020). Tecnologías del habla para la educación inclusiva. *Actualidades Investigativas en Educación*, *20*(1), 631-656. https://doi.org/10.15517/aie.v20i1.40129

[6] Montoya Naguas, T. M., Lema Cordonez, P., & Pillapaxi Taipe, M. (2024). El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), un modelo para la inclusión educativa. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *8*(4), 10904-10918. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13231

[7] Antia, S. D., Jones, P., Reed, S., & Kreimeyer, K. H. (2009). Academic status and progress of deaf and hard-of-hearing students in general education classrooms. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, *14*(3), 330-348. https://doi.org/10.1093/deafed/enp009

[8] Almgren Bäck, G., Mossige, M., Bundgaard Svendsen, H., & Svensson, I. (2024). Speech-to-text intervention to support text production among students with writing difficulties: A single-case study in nordic countries. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, *19*(2), 1-20. https://doi.org/10.1080/17483107.2024.2351488

[9] Udemy Business. (2024). *Python speech recognition libraries comparison: OpenAI Whisper, Kaldi and Cloud APIs*. https://blog.udemy.com/speech-recognition-python-libraries/

[10] Zhang, X. (2017). *Spoken language processing in Python: Using the Recognizer class* [Material de curso]. DataCamp.

[11] Real Python. (s.f.). *The ultimate guide to speech recognition with Python*. https://realpython.com/python-speech-recognition/

[12] Uberi, A. (2024). *SpeechRecognition: Library for performing speech recognition, with support for several engines and APIs*. PyPI. https://pypi.org/project/SpeechRecognition/

[13] Ranchal, R., Taber-Doughty, T., Guo, Y., Bain, C., Martin, H., Robinson, J. P., & Duerstock, B. S. (2013). Using speech recognition for real-time captioning and lecture transcription in the classroom. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, *6*(4), 299-311.

[14] Li, Y., & Ma, P. (2022). Improving the accuracy of speech recognition in noisy environments by improving the lip reading performance and the cross-modal fusion effect. *Sensors*, *23*(4), 1-17. https://doi.org/10.3390/s23041865

[15] Tencent Cloud. (2025). *What are the impacts of noisy environments on speech recognition and how to solve them?* Techpedia. https://www.tencentcloud.com/techpedia/120421

[16] Lozano, S. (2025). Situación actual de la educación inclusiva en el contexto de la enseñanza virtual en la educación universitaria. *Revista Scielo Venezuela*.

[17] Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. (2022). *Diseño Universal para el Aprendizaje: Fascículo 3*.

[18] CAST. (2018). *Universal design for learning guidelines version 2.2*. http://udlguidelines.cast.org

[19] Sand, C., Svensson, I., Nilsson, S., Selenius, H., & Fälth, L. (2024). Speech-to-text intervention to support text production for students with intellectual disabilities. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, *20*(4), 1-8.

[20] Infante, M. (2020). *Estrategias de enseñanza aprendizaje en el proceso formativo de estudiantes sordos en la educación superior* (citado en Hojas y Hablas, 2023). https://revistas.unimonserrate.edu.co/hojasyhablas/article/view/424